به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین ششم

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۲ خرداد ۹۹

اعداد بزرگ و دیگر داده‌ساختارها

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) شنبه ۱۷ خرداد ۹۹ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد.

سؤال ۱. [۱۰ نمره]

شنگدباو به تازگی کار با درخت دکارتی و به دست آوردن درخت دکارتی را آموخته است اما خوب نفهمیده‌است! او ۷ تا گوی با اعداد ۱ تا ۷ دارد که روی هر گوی عدد آن نوشته شده‌است. سؤالات زیر ذهن شنگدباو را مشغول کرده‌اند. به او کمک کنید.

آ. [۲ نمره] شنگدباو گوی‌ها را به ترتیب در یک ردیف به صورت زیر چیده‌است. درخت دکارتی متناظر با این جایگشت را بکشید

$$< ۲, ۳, ۱, ۶, ۷, ۴, ۲, ۵ >$$

ب. [۳ نمره] حالا که شما درخت دکارتی را برایش کشیده‌اید او با خودش فکر می‌کند مقدار حاصل جمع زیر به ازای این درخت چند است:

$$\sum_{۱ \le a \le b \le n} lca(a, b)$$

یعنی به ازای هر جفت رأس (این جفت ممکن است شامل دو تا عضو تکراری هم باشد) اگر در درخت دکارتی پایین‌ترین جد مشترکشان را بگیریم و عدد روی آن‌را جمع بزنیم؛ مقدار حاصل چند است. تنها مقدار حاصل را بنویسید.

پ. [۵ نمره] حالا او با خود می‌اندیشد اگر بخواهد ترتیب گوی‌ها را تغییر دهد و آن‌ها را جابه‌جا کند آن‌وقت حاصل بخش ب) حداقل چقدر خواهد بود. به عبارتی می‌خواهد ترتیبی را پیدا کند که اگر درخت دکارتی را به ازای آن ترتیب رسم کنیم و جواب بخش ب) را به‌دست بیاوریم این مقدار بین تمامی مقادیر ممکن کمینه باشد. شما تنها مقدار حاصل که کمینه شده را باید بنویسید.

سؤال ۲. [۱۲ نمره]

شما عالم کل هستید و شنگدباو نادانی بیش نیست بنابراین از شما کلی سؤال در رابطه با داده‌ساختار ها دارد. به ازای هر مسئله زیر که شنگدباو پرسیده‌است داده‌ساختار مناسب پیشنهاد دهید و توضیحی مختصر در مورد نحوه کار داده ساختار مورد نظر برای مسئله مورد نظر ارائه دهید. نمره‌دهی با توجه به میزان بهینه بودن داده‌ساختار مورد نظر در بدترین حالت انجام می‌شود.

آ. [۴ نمره] ما تعدادی گوی داریم که روی آن‌ها اعداد متمایز نوشته‌شده است.هر سری یا به ما گوی جدیدی داده می‌شود و یا اینکه یکی از گوی‌هاییکه گرفته ایم را باید پس بدهیم یا اینکه از ما پرسیده می‌شود که چند تا از گوی های ما عددشان در بازه $[l, r]$ است.

ب. [۵ نمره] دنباله‌ای از اعداد $a_1, ..., a_n$ در ابتدا موجود است. در هر مرحله یا یک اندیس را باید انتخاب کنیم و مقدار آن‌را با xای که به ما داده شده‌باید تعویض کنیم و یا اینکه بازه $[l, r]$ به ما داده می‌شود و باید تعداد صفرهای جلوی عدد مقدار زیر را خروجی دهیم:

$$\Pi_{l \leq i \leq r} a_i$$

مقدار بالا برابر ضرب تمامی مقادیر در بازه $[l, r]$ است.

پ. [۳ نمره] فرض کنید در ابتدای کار یکسری کلمات انگلیسی را بلدیم و هر سری یا کلمه انگلیسی جدیدی می‌آموزیم یا اینکه یک کلمه به ما گفته می‌شود و می‌خواهیم ببینیم آن‌را می‌دانیم یا نه (یعنی قبلا به ما آموخته شده یا در ابتدای کار می‌دانستیم)

سؤال ۳. [۱۲ نمره]

شنگدباو برای اینکه ناچار به اعتراف نادانی خود نشود از شما تعداد زیادی سؤال پرسیده و از شما می‌خواهد سریعتر جواب دهید. او دست پیش را گرفته‌است تا پس نیفتد! بنابراین به پرسش‌هایش جواب دهید.

آ. [۳ نمره] به ازای رشته $baabaabasse$ آرایه پسوندی این رشته را بنویسید. (صرفاً پسوندها را به ترتیب لغت‌نامه‌ای ارائه دهید)

ب. [۳ نمره] برای همان رشته بخش قبل درخت پسوندی را بکشید (یعنی همه پسوندها را در یک tri اضافه کنید و درخت را بنویسید.)

حالا که به سؤال‌های بدیهی شنگدباو پاسخ داده‌اید نوبت شماست! compress کردن یک درخت پسوندی را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

- برای compress کردن یک درخت پسوندی اینگونه عمل می‌کنیم: فرض کنید یال‌ها به جای اینکه رویشان کاراکتر نوشته‌شده باشد یک رشته نوشته شده است. برای مثال اگر با طی مسیری از ریشه تا یک برگ به ترتیب رشته‌های $s_1, s_2, ..., s_k$ را ببینیم این به این معناست که رشته $s_1 + s_2 + ... + s_k$ یک پسوند از رشته ما است.

  در چنین درختی اگر رأسی تنها یک فرزند داشت و ریشه نبود می‌توانیم یال این رأس به فرزند و این رأس به پدرش را با هم ادغام کنیم تا یک یال بین پدرش و فرزندش به‌دست بیاید و رشته نوشته شده روی این یال برابر رشته حاصل از چسباندن یال بالایی به پایینی است.

  اگر این روند را ادامه دهیم تا هیچ رأس این‌چنینی‌ای دیگر موجود نباشد یعنی درخت را compress کرده‌ایم. (برای اینکه ذخیره‌سازی خود رشته حافظه اضافی مصرف نکند معمولا آن‌را با بازه‌ای نمایش می‌دهند $[l, r]$ که به معنای زیر رشته رشته اصلی با شروع از l و پایان r است.)

سؤالات زیر را شما از شنگدباو می‌پرسید اما بعداً با خودتان فکر می‌کنید که آیا خودتان جواب چنین سؤالاتی را می‌دانید؟

برای اینکه خودتان را به خودتان ثابت کنید سؤالات زیر را حل کنید:

پ. [۴ نمره] ثابت کنید هر رشته به طول n درخت پسوندی compress شده‌اش حاوی $O(n)$ تا رأس و یال است.

ت. [۲ نمره] در بخش قبل ثابت کردیم این درخت اندازه‌اش $O(n)$ است اما در مورد پیدا کردن این درخت با همین مرتبه زمانی حرفی نزدیم. یکی از الگوریتم‌های زیبای رشته‌ها به‌دست آوردن درخت پسوندی با $O(n)$ است! فرض کنید چنین الگوریتمی را بلدیم و با فرض اینکه تعداد حروف الفبا عددی ثابت است الگوریتمی از $O(n)$ برای پیدا کردن آرایه پسوندی از روی این درخت پسوندی ارائه دهید.

سؤال ۴. [۱۲ نمره]

شما با شنگدباو بازی‌ای دارید می‌کنید! شنگدباو در ابتدا n تا گوی با شماره‌های ۱ تا n دارد. m مرحله و در هر سری شما به او طنابی می‌دهید و از او می‌خواهید گوی u و v را به هم وصل کند (فرض کنید $u \neq v$). شنگدباو دوست دارد گوی‌هایش را رنگ کند و تنها دو رنگ آبی و قرمز را برای اینکار استفاده می‌کند. او به نظرش یک رنگ‌آمیزی زیبا است اگر هیچ طنابی نباشد که گوی‌های دو سرش رنگ برابر داشته باشند.

بنابراین هر سری که طنابی به او می‌دهید او رنگ تعدادی گوی را عوض می‌کند تا شرط زیبایی برقرار شود (در ابتدا همه گوی‌ها آبی‌اند) اگر هم نتوان چنین رنگ‌آمیزی‌ای انجام داد درخواست شما را رد می‌کند و طناب مورد نظر را پاره‌پاره می‌کند و سپس آتش می‌زند و خاکستر آن‌را در باغچه می‌ریزد! عملیات از بین بردن طناب‌ها شنگدباو را خسته نمی‌کند اما هر گویی که رنگ می‌کند و یا رنگ آن‌را عوض می‌کند ۱ واحد خسته می‌شود.

روشی به شنگدباو ارائه دهید تا حداکثر $O((n+m)log_2 n)$ مقدار خسته شود.

سؤال ۵. [۱۲ نمره]

به دلیل اینکه در سؤال قبل شنگدباو از خود لیاقت بالایی نشان داد و توانست به خوبی و بهینه عملیات رنگ کردن را انجام دهد اکنون مسئول یک فرودگاه شده‌است اما شما که می‌دانید او نادانی بیش نیست و حتی نقطه فرود پاهایش را هنگام راه رفتن نمی‌تواند به درستی محاسبه کند باید به او کمک کنید!

فرودگاه shengde-city به فرم یک محور از اعداد صحیح است و در زمان iام هواپیمایی در نقطه x_i می‌نشیند $1 \leq i \leq n$.

کار شنگدباو تشخیص پارامتر critical در این فرودگاه در طول یک روز با n تا فرود است و هر سری که هواپیمای جدیدی می‌نشیند او باید این مقدار را به سرعت اعلام کند. (توجه کنید در لحظه i ام از مقادیر $x_{i+1}, ..., x_n$ اطلاعی ندارد)

این مقدار برابر اندازه کوتاهترین بازه‌ای است که حاوی k تا هواپیما در آن لحظه می‌باشد. مقدار k را فرودگاه خودش اعلام می‌کند.

می‌دانیم هر چه این مقدار کمتر باشد یعنی هواپیماها در فاصله کمتری از هم قرار دارند لذا احتمال یک تصادف را بیشتر می‌کند و مرکز کنترل با توجه به این مقدار مقادیر x_i ها را تعیین می‌کند.

شنگدباو باید در هر مرحله در $O(log_2 i)$ مقدار critical را اعلام کند. به او کمک کنید مگرنه جان‌های زیادی در خطر می‌افتد!

راهنمایی: از درخت مرتبه‌آماری یا binary search tree ای استفاده کنید که در آن اندازه هر زیر درخت روی رأس بالای آن نوشته شده‌است.

سؤال ۶. [۱۴ نمره]

شنگدباو و شنگدباوت "shengdebao & shengdebaoette" n تا رشته $s_1, s_2, ..., s_n$ از حروف انگلیسی (که تعداد ثابت و $O(1)$ است) نوشته‌اند یک رشته دلخواه را «رمانتیک» می‌نامند اگر پیشوند لااقل یکی از رشته‌های $s_1, ..., s_n$ باشد.

آن‌ها با هم یک بازی‌ای می‌کنند به اینصورت که رشته‌ای دارند و هر سری کاراکتر به انتهای آن اضافه می‌کنند. اگر در مرحله‌ای یکی از آن‌ها حرکتی کند و رشته حاصل رمانتیک نباشد او می‌بازد. الگوریتمی از $O(\sum_{i=۱}^{n} |s_i|)$ ارائه دهید که پیدا کند چه کسی استراتژی برد دارد.

سؤال ۷. [۱۲ نمره]
شنگدباو دو تا زیر مجموعه از اعداد ۱ تا M دارد. آن‌ها را A و B بنامید.

مجموعه تمامی اعدادی از ۱ تا M که به صورت جمع دو عضو از A و B قابل نمایش‌هستند را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$A * B = \{a + b | a \in A, b \in B, ۱ \leq a + b \leq M\}$$

و به صورت A shengdebyte B می‌خوانیم! قبل از خواندن بقیه مسئله حتماً سه‌بار با خود بخوانید A shengdebyte B و تکرار کنید چرا که کلید حل مسائل زیر در همین است!

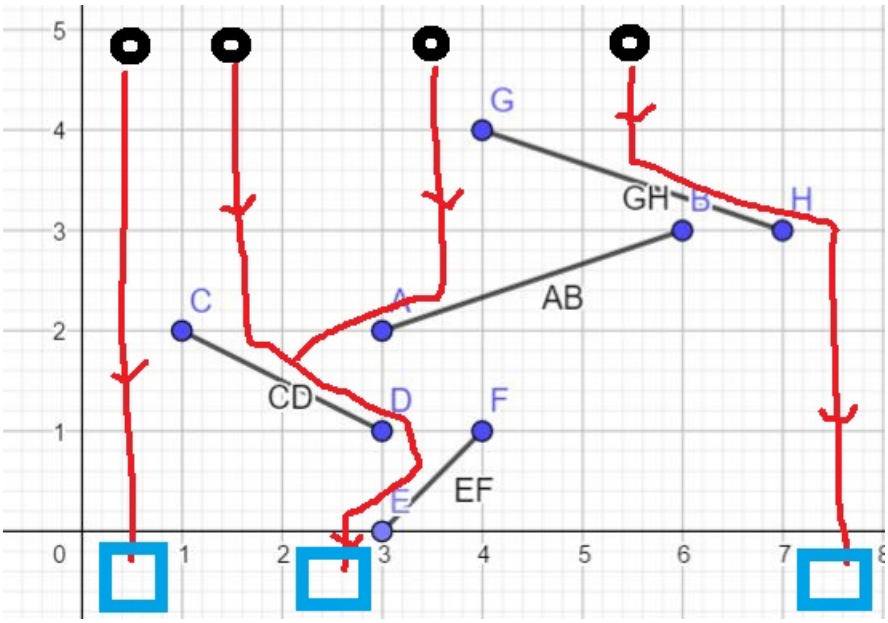
آ. [۴ نمره] الگوریتمی با $o(M^۲)$ (یعنی بهتر از $M^۲$) ارائه دهید که با داشتن A و B بتواند $A * B$ را خروجی دهد.

ب. [۸ نمره] این مسئله کاربرد های زیادی به خصوص در مسئله کوله پشتی دارد. فرض کنید n تا قفسه اشیا داریم که هر قفسه تعدادی شئ با وزن‌هایی بین ۱ تا M دارد و فقسه‌ها عینا مانند هم هستند یعنی اشیا موجود در قفسه‌های اول و دوم و سوم و ... همگی برابر است. شما می‌خواهید از هر قفسه حداکثر یک شئ بردارید و می‌خواهید ببینید چه وزن‌هایی از بین ۱ تا M را می‌توانید با خود حمل کنید. با استفاده از نتیجه بخش قبل الگوریتمی از $o(M^۲ log_۲ M)$ برای اینکار ارائه دهید.

راهنمایی: یرای بخش الف یک عدد با $M + ۱$ رقم در مبنای $M + ۱$ متناظر هر مجموعه کنید که ارقامش یا صفر هستند و یا ۱ سپس از یکی از الگوریتم‌های ضرب اعداد بزرگ استفاده کنید تا نتیجه را به‌دست آورید.

سؤال ۸. [۱۴ نمره]
شنگدباو همانطور که در سؤالات قبلی مشخص بود علاقه خاصی به جمع کردن گوی دارد! دیوار اتاق شنگدباو دیواری $n \times W$ است که ارتفاعش n است و عرض آن برابر W است. شنگدباو برای راحتی کارش هر نقطه از این دیوار را با یک سیستم مختصات نشان می‌دهد. بالای دیوار اتاقش روی سقف تعدادی سوراخ وجود دارد این سوراخ‌ها به قطر ۱ در سقف قرار دارد. گاهی اوقات از یکی از این سوراخ‌ها گویی به پایین رها می‌شود و این گوی بین دو تا از خطوط عمودی مختصات سقوط می‌کند تا به زمین برسد.

اتاق شنگدباو تعدادی تاقچه دارد. در واقع در هر ارتفاعی یک تاقچه دارد که یا به سمت راست خم شده یا به سمت چپ. این تاقچه‌ها در شکل زیر نمایان‌اند به شکل یک خط هستند که دو سر آن مختصاتی صحیح دارد. اگر توپی هنگام سقوط به یکی از این تاقچه‌ها برخورد کند روی آن سر می‌خورد و یا از سمت راست یا از سمت چپ تاقچه به سقوط ادامه می‌دهد.



در شکل تعداد سوراخ‌های سقف ۴ تا و تعداد سبدها ۳ تاست و این مقدار کمینه است.

شکل تاقچه‌ها و نقاط سوراخ روی سقف به شما داده‌شده است. (فرض کنید تعداد نقاط سوراخ روی سقف برابر m تاست)

شنگدباو می‌خواهد تعدادی سبد بر روی زمین بگذارد به طوریکه هر گوی در نهایت در یکی از این سبدها بیفتد. کمترین تعداد سبدها و جایگاه سبدها را در حداکثر $O((n+m)log(n+m))$ خروجی دهید.

سؤال ۹. مسیح یک رشته s از اعداد ۰ و ۱ دارد. او می‌داند به یک زیررشته جادویی گفته می‌شود اگر عدد دودویی که آن زیررشته نشان می‌دهد بر ۷ بخش‌پذیر باشد. حال او می‌خواهد بداند کدام یک از زیررشته‌های رشته‌اش جادویی‌اند یا با تغییر بعضی کاراکترهای رشته جادویی می‌شوند؛ برای همین در هر مرحله یکی از پرسش‌های زیر را از شما می‌کند:

۱. 0 l r : باقی‌مانده‌ی عدد دودویی که زیررشته‌ی l تا r رشته‌اش یعنی $s_l s_{l+1} ... s_r$ نشان می‌دهد را بر عدد ۷ به او بگویید تا بداند زیررشته‌اش جادویی است یا نه.

۲. 1 p v : مقدار خانه‌ی p رشته‌ی او را به مقدار v تغییر دهید.

توجه کنید که اندیس‌گذاری رشته از صفر شروع می‌شود.

ورودی:

هر ورودی شامل چند تست است. در خط اول t که تعداد تست‌ها می‌آید.

در خط اول هر تست رشته‌ی دودویی s به طول n شما داده می‌شود. در خط بعد q آمده که تعداد درخواست‌ها را مشخص می‌کند.

در هر یک از q خط بعدی سه عدد آمده که مطابق یکی از درخواست‌های گفته شده است.

خروجی:

به ازای هر کدام از درخواست‌های نوع اول مقدار خواسته شده را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:

$۱ \leq t \leq ۱۰۰$

$۱ \leq n, q \leq ۱۰^۴$

$۰ \leq l \leq r \leq n - ۱$

$۰ \leq p \leq n - ۱$

$۰ \leq v \leq ۱$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	**stdout**
1 01010101 5 0 1 3 1 2 1 0 2 5 1 3 1 0 0 7	5 6 5

سؤال ۱۰. مریم یک مجموعه دارد که در ابتدا فقط شامل عدد صفر است. مهدیه که حوصله‌اش حسابی سر رفته از او می‌خواهد در هر مرحله یکی از کارهای زیر را انجام دهد:
۱. 1 a : عدد a را به مجموعه‌اش اضافه کند.
۲. 2 a : a را با هر کدام از اعداد مجموعه‌اش xor کند. (یعنی به جای هر عدد xor آن عدد با a را داخل مجموعه قرار دهد.)
۳. 3 : ماکسیمم عددی که در مجموعه‌اش وجود دارد را به او بگوید.
با نوشتن یک برنامه برای مریم به او کمک کنید تا از درستی جواب‌هایی که به مهدیه می‌دهد مطمئن شود.

ورودی:
در خط اول ورودی q تعداد درخواست‌ها آمده است.
در هر یک از q خط بعدی یکی از عملیات‌های گفته شده آمده است.

خروجی:
به ازای هر کدام از درخواست‌های نوع سوم عدد خواسته شده را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:
$۱ \leq q \leq ۱۰^۵$
$۰ \leq a \leq ۱۰^۹$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	**stdout**
7 3 2 5 3 1 8 3 2 15 3	0 5 8 10

سؤال ۱۱. n فرد داریم که هر کدام یک قدرت مشخص دارند. در ابتدا هر فرد در گروه تک‌نفره‌ی خودش است. تنوع یک گروه برابر است با ضرب ماکسیمم قدرمطلق اختلاف قدرت بین اعضای گروه در تعداد جفت‌های متمایز از اعضای گروه که ماکسیمم اختلاف قدرت را دارند. به طور مثال اگر قدرت اعضای گروهی ۲ و ۲ و ۳ و ۴ باشد تنوع این گروه برابر ۴ = (۲ ـ ۴) * ۲ است.
حال در هر پرسش از شما خواسته می‌شود یکی از عملیات‌های زیر را انجام دهید:
۱. 1 a b : یعنی گروه فرد a و b را با هم ادغام کنید.
۲. 2 a : تنوع گروه فرد a را چاپ کنید.
توجه کنید که در درخواست نوع اول گروه a و b لزوماً متفاوت نیستند. در این صورت تغییری در گروه‌ها رخ نمی‌دهد.

ورودی:
در خط اول n تعداد کل افراد آمده است.
خط بعدی شامل n عدد صحیح است که s[i] قدرت فرد i مشخص می‌کند.
در خط بعد q آمده که تعداد عملیات‌هاست.
در هر یک از q خط بعدی مطابق یکی از عملیات‌ها سه یا دو عدد آمده است.

خروجی:
به ازای هر کدام از درخواست‌های نوع اول تنوع گروه خواسته شده را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:
$۱ \le n, q \le ۱۰^۶$
$۰ \le |s[i]| \le ۱۰^۹$
$۱ \le a, b \le n$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	**stdout**
5 1 11 4 1 4 8 2 1 1 1 3 1 1 5 2 3 1 4 5 2 1 1 1 2 2 2	0 6 12 20

موفق باشید